TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT ĐÀ NẴNG — BÀI TẬP LỚN MÁY TÍNH (COMPUTER PROJECT)

ĐỀ TÀI 1: ĐIỂM GIỮA KỲ VÀ ĐIỂM CUỐI KỲ

Câu hỏi nghiên cứu: "Điểm giữa kỳ có giúp dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên trong cùng học phần không?"

Học phần: MAS291 (Xác suất & Thống kê ứng dụng) | Lớp: MAS291 | Nhóm: Nhóm 1 | GVHD: Thầy Nhan Nguyen (nhannxv)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 6 THÀNH VIÊN NHÓM 1 (MỖI THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH 1 SLIDE):

- **Slide 2 — Mai Xuân Hiếu (DE200199):** Thành viên / Thiết kế nghiên cứu & Quy trình làm sạch dữ liệu (Câu 1, 2)
- **Slide 3 — Phan Dương Sinh (DE200235):** Thành viên / Thống kê mô tả 10 chỉ số & Phân phối dữ liệu (Câu 3, 4)
- **Slide 4 — Võ Ngọc Minh Quân (DE200080):** Nhóm trưởng / Tương quan Pearson & Hồi quy tuyến tính OLS (Câu 5, 6, 7)
- **Slide 5 — Vũ Hữu Thái (DE200132):** Thành viên / Chẩn đoán mô hình & 4 giả định Gauss-Markov (Câu 8)
- **Slide 6 — Nguyễn Hữu Hoàng Thắng (DE200281):** Thành viên / Khoảng tin cậy 95% & Kiểm định giả thuyết t (Câu 9, 10, 11, 12)
- **Slide 7 — Trần Đức Duy (DE180206):** Thành viên / Dự đoán điểm 1A, Giới hạn thực nghiệm 1B & Tổng kết Q&A

1. Thiết Kế Nghiên Cứu & Quy Trình Làm Sạch Dữ Liệu

Mai Xuân Hiếu (DE200199)

Thiết Kế Mẫu Nghiên Cứu (Câu 1)

- **Tổng thể mục tiêu:** Sinh viên chuyên ngành CNTT/AI theo học MAS291 tại ĐH FPT Đà Nẵng.
- **Đơn vị quan sát:** Từng sinh viên cá thể đã hoàn thành cả 2 kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ.
- **Biến độc lập X:** Điểm thi giữa kỳ (thang điểm chuẩn 0.0 – 10.0).
- **Biến phụ thuộc Y:** Điểm bài thi kết thúc học phần (thang điểm chuẩn 0.0 – 10.0).
- **Nguyên tắc cốt lõi:** Tuyệt đối không dùng điểm tổng kết môn đã gộp X làm biến Y để tránh tương quan nội sinh nhân tạo.
- **Phương pháp chọn mẫu:** Khảo sát trực tuyến qua Google Forms ẩn danh hoàn toàn.
- **Phạm vi đại diện:** Phản ánh xác thực năng lực học tập của sinh viên được khảo sát.

Quy Trình Kiểm Tra & Làm Sạch (Câu 2)

✓ **Tổng số phiếu thu thập:** 35 phản hồi ban đầu từ Google Forms.

✓ **Lọc theo đạo đức nghiên cứu:** Loại 2 bản ghi người tham gia chọn 'Không đồng ý chia sẻ dữ liệu' (Dòng 7 và Dòng 22).

✓ **Lọc bản ghi trùng lặp:** Loại 1 bản ghi nộp trùng lặp mã sinh viên (mã 'de200125').

✓ **Kiểm tra thang điểm [0, 10]:** 100% quan sát đều hợp lệ, không có điểm âm hoặc điểm > 10.

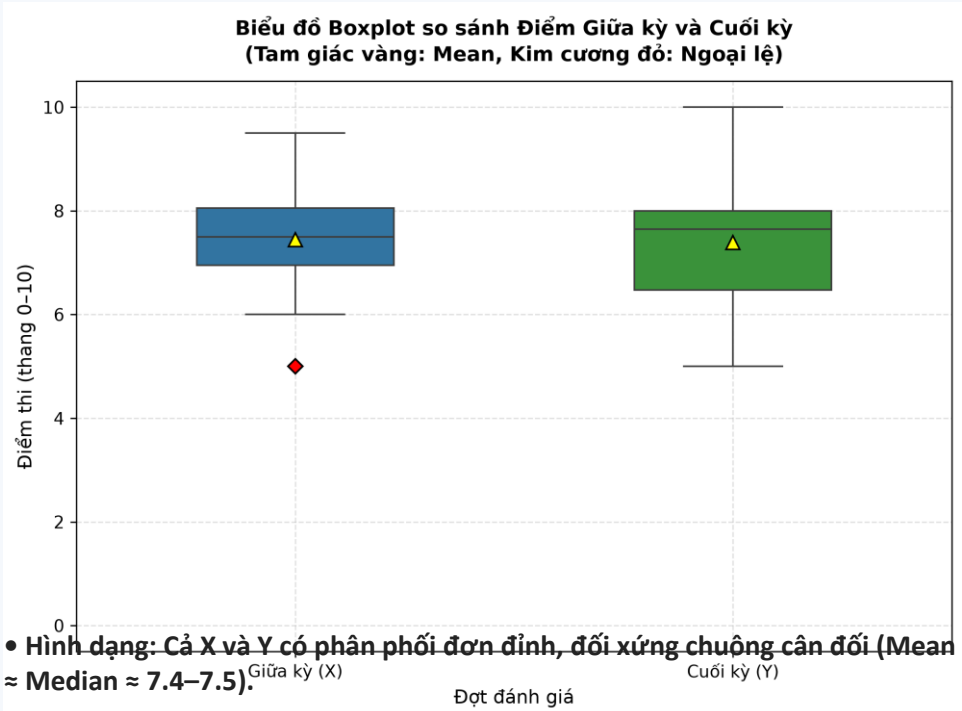
✓ **Kiểm tra dữ liệu khuyết thiếu:** Không phát hiện ô trống (missing value) trên cả X và Y.

✓ **CỠ MẪU HỢP LỆ CHÍNH THỨC: n = 32 cặp quan sát (Đạt chuẩn tối thiểu n >= 30 của đề bài).**

2. Thống Kê Mô Tả 10 Chỉ Số & Phân Phối Dữ Liệu

Phan Dương Sinh (DE200235)

STT	Chỉ số thống kê	Điểm Giữa kỳ (X)	Điểm Cuối kỳ (Y)
1	Cỡ mẫu hợp lệ (n)	32	32
2	Trung bình (Mean)	7.438	7.388
3	Trung vị (Median)	7.500	7.500
4	Độ lệch chuẩn mẫu (Std, s)	1.250	1.233
5	Phương sai mẫu (Var, s^2)	1.562	1.520
6	Giá trị nhỏ nhất (Min)	4.500	4.000
7	Tứ phân vị thứ nhất (Q1)	6.500	6.750
8	Tứ phân vị thứ ba (Q3)	8.200	8.375
9	Khoảng tứ phân vị (IQR)	1.700	1.625
10	Giá trị lớn nhất (Max)	9.800	9.500



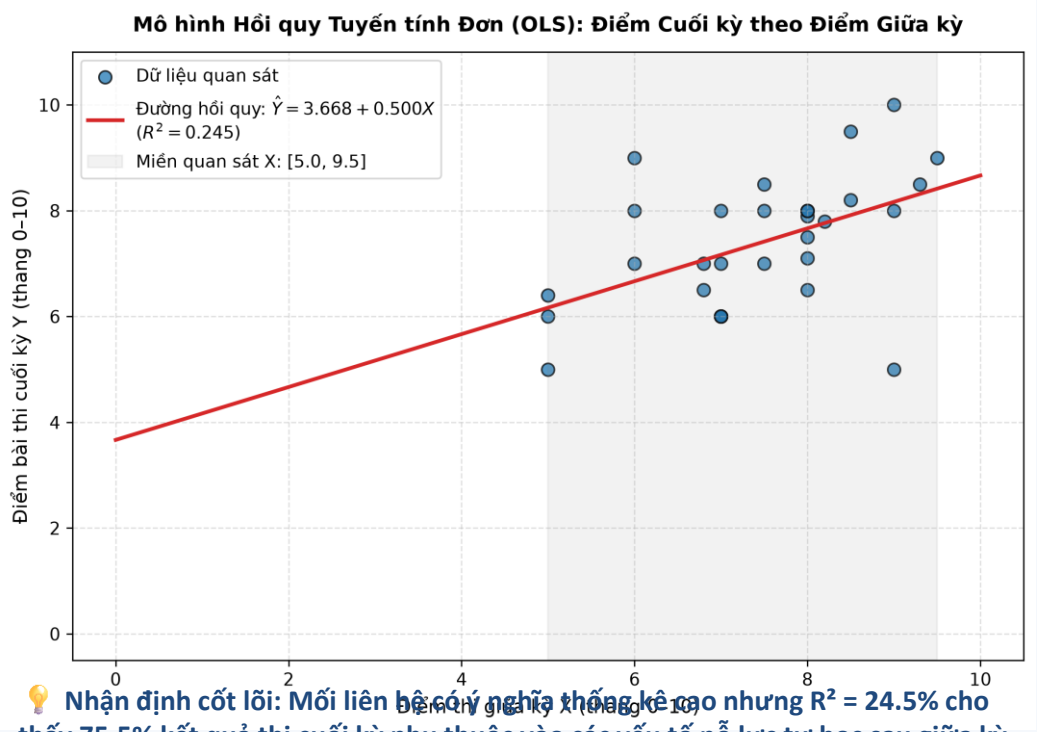
- **Hình dạng: Cả X và Y có phân phối đơn đỉnh, đối xứng chuông cân đối (Mean ≈ Median ≈ 7.4–7.5).**
- Kiểm định 1.5 IQR: Hàng rào [Q1 - 1.5 IQR, Q3 + 1.5 IQR] của X là [3.95, 10.75] và Y là [4.31, 10.81].
- **Giữ nguyên dữ liệu: Toàn bộ 32 quan sát phản ánh đúng năng lực học tập thực tế, không có lỗi gõ sai.**

3. Tương Quan Pearson & Mô Hình Hồi Quy Tuyến Tính OLS

Võ Ngọc Minh Quân (DE200080 — Nhóm trưởng)

Tương Quan & Phương Trình OLS (Câu 5, 6, 7)

- **Tương quan Pearson r:** r = 0.4954 > 0 (Tương quan thuận mức độ trung bình-khá).
- **Kiểm định tương quan:** t = 3.123, p-value = 0.0039 < 0.01 (Ý nghĩa thống kê rất cao).
- **95% KTC cho Pearson ρ:** [0.1793, 0.7224] (Hoàn toàn nằm phía dương).
- **Lưu ý nhân quả:** Tương quan chỉ đo lường đồng biến, không chứng minh nhân quả.
- **Phương trình OLS:** Ŷ = 3.6676 + 0.4999 * X
- **Hệ số góc b1 = 0.4999:** Giữa kỳ tăng 1.0 điểm -> Cuối kỳ tăng trung bình 0.50 điểm (SE = 0.1601).
- **Hệ số chặn b0 = 3.6676:** Định vị đường thẳng trên hệ tọa độ, không diễn giải tại X=0.
- **Hệ số xác định R²:** R² = 0.2454 (24.54% biến thiên của Y được giải thích bởi X).
- **Sai số chuẩn s:** s = 1.0868 điểm; Phân tích ANOVA: F = 9.736, p = 0.0039.



💡 **Nhận định cốt lõi: Mối liên hệ có ý nghĩa thống kê cao nhưng R² = 24.5% cho thấy 75.5% kết quả thi cuối kỳ phụ thuộc vào các yếu tố nỗ lực tự học sau giữa kỳ.**

4. Chẩn Đoán Mô Hình & Kiểm Định 4 Giả Định Gauss-Markov

Vũ Hữu Thái (DE200132)

Kết Quả Kiểm Định 4 Giả Định Gauss-Markov

✓ 1. Phân phối chuẩn của phần dư (Normality):

Kiểm định Shapiro-Wilk: W = 0.9634, p-value = 0.334 > 0.05.

-> Kết luận: Phần dư tuân theo phân phối chuẩn, các kiểm định t và F hoàn toàn tin cậy.

✓ 2. Phương sai sai số đồng nhất (Homoscedasticity):

Kiểm định Breusch-Pagan: LM = 0.4180, p-value = 0.518 > 0.05.

-> Kết luận: Không vi phạm hiện tượng phương sai thay đổi (hình phễu).

✓ 3. Tính độc lập của sai số (Independence):

Thống kê Durbin-Watson: d = 2.062 ≈ 2.0.

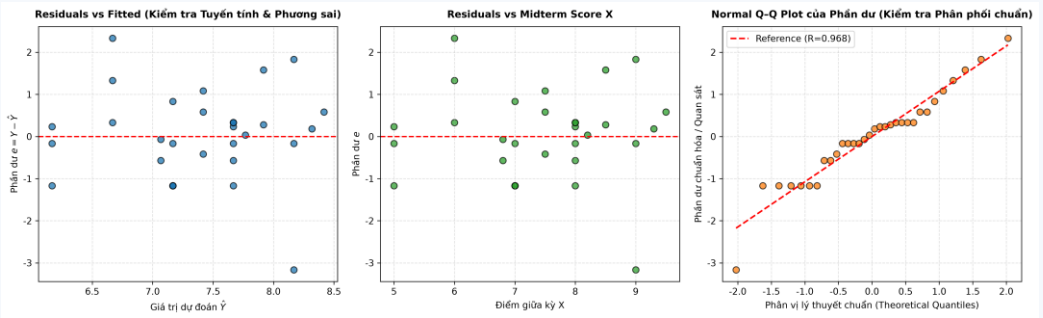
-> Kết luận: Không có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất.

✓ 4. Dạng quan hệ tuyến tính (Linearity):

Ramsey RESET / F-test số hạng bậc hai: F = 0.082, p-value = 0.776 > 0.05.

-> Kết luận: Dạng quan hệ tuyến tính bậc nhất là tối ưu.

⭐ **KẾT LUẬN: Mô hình thỏa mãn toàn bộ giả định OLS, ước lượng đạt chuẩn BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).**



Bộ Đồ Thị Chẩn Đoán Phần Dư Thực Tế

5. Suy Luận Thống Kê: Khoảng Tin Cậy 95% & Kiểm Định Giả Thuyết

Nguyễn Hữu Hoàng Thắng (DE200281)

Điểm Cuối Kỳ Trung Bình μ (Câu 9 & 10)

- **Khoảng tin cậy 95% cho μ (Câu 9):** [6.944, 7.831] điểm.
- **Công thức:** $\bar{Y} \pm t(0.025, df=31) * (s / \sqrt{n}) = 7.388 \pm 2.040 * 0.218$.
- **Ý nghĩa:** Khoảng này ước lượng giá trị trung bình tổng thể μ, không phải khoảng chứa 95% điểm số của từng cá nhân.
- **Bài toán kiểm định (Câu 10):** H0: $\mu <= 7.0$ so với H1: $\mu > 7.0$ (Phía phải, $\alpha = 0.05$).
- **Thống kê kiểm định t:** $t = (7.388 - 7.0) / (1.233 / \sqrt{32}) = 1.781$.
- **p-value & Ngưỡng t tới hạn:** p-value = 0.0423 < 0.05 (t = 1.781 > t_crit = 1.696).
- **QUYẾT ĐỊNH THỐNG KÊ: BÁC BỎ H0.**
- **Kết luận thực tế:** Có đủ bằng chứng thống kê khẳng định điểm cuối kỳ trung bình của sinh viên thực sự cao hơn mức 7.0 điểm.

Hệ Số Góc Hồi Quy β1 (Câu 11 & 12)

- **Khoảng tin cậy 95% cho β1 (Câu 11):** [0.1730, 0.8269] điểm.
- **Công thức:** $b1 \pm t(0.025, df=30) * SE(b1) = 0.4999 \pm 2.042 * 0.1601$.
- **Ý nghĩa khoảng tin cậy:** Khoảng hoàn toàn dương và KHÔNG CHỨA GIÁ TRỊ 0 -> β1 thực sự khác 0.
- **Bài toán kiểm định (Câu 12):** H0: $\beta1 = 0$ so với H1: $\beta1 != 0$ (Hai phía, $\alpha = 0.05$).
- **Thống kê kiểm định t:** $t = 0.4999 / 0.1601 = 3.123$.
- **p-value hai phía:** p-value = 0.0039 < 0.01 (Rất có ý nghĩa).
- **QUYẾT ĐỊNH THỐNG KÊ: BÁC BỎ H0.**
- **Đối chiếu tính nhất quán:** Kết quả kiểm định t bác bỏ H0 hoàn toàn đồng nhất với Khoảng tin cậy 95% không chứa giá trị 0.

6. Dự Đoán Điểm Số, Giới Hạn Mô Hình & Kết Luận Học Thuật

Trần Đức Duy (DE180206)

Dự Đoán (1A) & Giới Hạn Thực Nghiệm (1B)

- **Dự đoán tại X = 6.0 (Câu 1A):** $\hat{Y}$ = 3.6676 + 0.4999 * 6.0 = 6.667 điểm (95% PI: [4.38, 8.95]).
- **Dự đoán tại X = 8.0 (Câu 1A):** $\hat{Y}$ = 3.6676 + 0.4999 * 8.0 = 7.667 điểm (95% PI: [5.41, 9.93]).
- **Chênh lệch dự đoán:** $\Delta\hat{Y}$ = 0.4999 * (8 - 6) = 1.000 điểm khi điểm giữa kỳ tăng 2.0 điểm.
- **Giới hạn ngoại suy (Câu 1B):** Mô hình chỉ có giá trị nội suy trong miền thực tế [4.5, 9.8], không ngoại suy ngoài [0, 10].
- **Khác biệt độ khó đề thi:** 40.6% SV đánh giá đề cuối kỳ khó hơn giữa kỳ (+0.82/5.0), phá vỡ quan hệ 1-1.
- **Nỗ lực bù đắp sau giữa kỳ:** 84.4% SV tăng cường tự học 5.8 giờ/tuần để cải thiện điểm số.
- **Biến số bị bỏ sót:** R^2 = 24.54% cho thấy còn 75.46% biến thiên phụ thuộc đồ án, chuyên cần và phương pháp học.

3 Phát Hiện Chính & Kết Luận (Phần 5)

✓ 1. Quan hệ đồng biến thực chất:

Điểm giữa kỳ có tác động tích cực có ý nghĩa thống kê cao lên điểm cuối kỳ (r = 0.4954, p = 0.0039).

✓ 2. Không được chủ quan:

Điểm giữa kỳ chỉ giải thích được 24.5% biến thiên; 75.5% kết quả quyết định bởi sự bứt phá sau giữa kỳ.

✓ 3. Ứng dụng thực tiễn:

Điểm giữa kỳ là chỉ báo cảnh báo sớm quý giá để nhà trường hỗ trợ kịp thời cho SV đạt điểm <= 6.0.

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN!

HỎI ĐÁP (Q & A)

Live Interactive Web App:
https://masproject.streamlit.app/